Universidad de Guadalajara

UDG PLUS

CUCEI

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas web



Nombre Alumno: Mario Sosa Serrano

Equipo:
Sergio Emmanuel Carranza González

Mario Sosa serrano

Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Proyecto 2

Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints

Introducción y Contexto de la Fase de Desarrollo

El presente documento detalla los avances, revisiones y ajustes metodológicos correspondientes a la **Primera Fase de Desarrollo (Sprint 1)** del proyecto del sistema web e-commerce desarrollado en **React**.

Siguiendo el marco de trabajo **Scrum**, durante este Sprint se priorizaron e implementaron las historias de usuario orientadas al núcleo funcional del sistema: autenticación de usuarios, visualización de productos y gestión del carrito de compras. A través de las ceremonias de *Sprint Review* y *Sprint Retrospective*, se analizaron las desviaciones temporales entre la estimación inicial (Story Points e Intensidad de Horas) y el trabajo real ejecutado, realizando las reestimaciones necesarias para optimizar la velocidad del equipo (*Velocity*) en las iteraciones futuras.

Matriz de Seguimiento del Sprint Schedule (Sprint 1)

Duración del Sprint: 5 Días (D1 a D5) | **Capacidad Total:** 30 Horas estimadas | **Puntos de Historia Totales (SP):** 18 SP

Estado General del Sprint: Exitoso / Aprobado en Sprint Review.

Elemento de Trabajo / Tarea	SP	Responsable	Estado	Estimación Original	D1	D2	D3	D4	D5	Revisión del Sprint
HU-01: Registro e Inicio de Sesión	**5**	**Mario Sosa**	**Hecho**	**10 hrs**						**Aprobado**
• T1.1: Diseñar interfaz y formulario de registro en React	-	Mario Sosa	Hecho	4 hrs	4 h	0 h	0 h	0 h	0 h	Completado
• T1.2: Base de datos, lógica de autenticación y validación de tokens	-	Mario Sosa	Hecho	6 hrs	2 h	4 h	0 h	0 h	0 h	Completado
HU-02: Catálogo de Productos y Búsqueda	**8**	**Equipo 4**	**Hecho**	**8 hrs**						**Aprobado**
• T2.1: Maquetación responsiva del catálogo (Grid/Flexbox)	-	Sergio Carranza / Fátima Vargas	Hecho	3 hrs	0 h	3 h	0 h	0 h	0 h	Completado
• T2.2: Conexión de API de productos y barra de filtrado en tiempo real	-	Sergio Carranza / Fátima Vargas	Hecho	5 hrs	0 h	0 h	3 h	2 h	0 h	Completado
HU-03: Carrito de Compras	**5**	**Mario Sosa**	**Hecho**	**12 hrs**						**Aprobado**
• T3.1: Programar lógica de estado global del carrito	-	Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0 h	0 h	0 h	4 h	2 h	Completado

Elemento de Trabajo / Tarea	SP	Responsable	Estado	Estimación Original	D1	D2	D3	D4	D5	Revisión del Sprint
(Context API / State)										
• T3.2: Diseñar vista de resumen, contador de ítems y cálculo de totales	-	Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0 h	0 h	0 h	0 h	4 h	Completado
TOTALES DEL SPRINT 1	**18 SP**	**Equipo 4**	**Completado**	**30 hrs**	**6 h**	**7 h**	**3 h**	**6 h**	**6 h**	**Sprint 1 Cumplido al 100%**

Desglose Detallado de Avances por Historia de Usuario

HU-01: Registro e Inicio de Sesión de Usuarios

- **Descripción:** Permite a los usuarios crear una cuenta en el sistema y autenticarse de manera segura para acceder a funciones personalizadas.

- **Avance Técnico:** Se implementó la interfaz responsiva del módulo de autenticación utilizando componentes reutilizables de React. Se estructuraron los formularios controlados (Controlled Components) con hooks de estado (useState) y manejo de validaciones en tiempo real para correos y contraseñas.

- **Entregables:** Formulario de login, formulario de registro y flujo de persistencia de sesión local.

HU-02: Catálogo de Productos y Búsqueda

- **Descripción:** Despliega los productos disponibles en una cuadrícula interactiva con la capacidad de filtrar por nombre o categoría sin recargar la página.

- **Avance Técnico:** Se construyó la vista del catálogo dinámico consumiendo el dataset de productos. Se empleó useEffect para la carga de datos y métodos de arreglo (filter, map) para implementar una barra de búsqueda instantánea de alta respuesta en frontend.

- **Entregables:** Componentes ProductList, ProductCard y SearchBar.

HU-03: Carrito de Compras

- **Descripción:** Permite al usuario añadir productos, modificar cantidades, eliminar elementos y visualizar el resumen económico en tiempo real.

- **Avance Técnico:** Se programó el manejo del estado global del carrito de compras para sincronizar los elementos seleccionados entre la vista del catálogo y la vista del resumen. Se agregaron cálculos dinámicos de subtotal, impuestos y total de la orden.

- **Entregables:** Componente CartContext / gestor de estado, vista de resumen del carrito y contadores flotantes en la barra de navegación.

4. Análisis de Ajustes, Reestimaciones y Lecciones Aprendidas (Sprint Review & Retrospective)
Durante el desarrollo del Sprint 1 y tras la revisión técnica del equipo, se identificaron desviaciones entre el planeamiento inicial y la ejecución real, motivando los siguientes ajustes fundamentados:

Reajuste de la Carga Horaria y Redistribución de Tareas:

- **Causa:** La tarea T3.1 (*Lógica del estado del carrito*) requirió un esfuerzo mayor al estimado originalmente (consumiendo horas de los Días 4 y 5) debido a la complejidad de mantener la reactividad del estado sin perder la información al navegar entre pantallas.

- **Ajuste Realizado:** Se reasignaron 2 horas presupuestadas inicialmente para maquetación hacia la depuración del flujo de datos en React. Esto permitió completar el cálculo de totales (T3.2) el Día 5 sin sobrepasar la capacidad global de 30 horas del equipo.

  Refactorización de Componentes React:

- **Causa:** Inicialmente se planteó gestionar el carrito mediante estados locales en cada componente, lo que provocaba inconsistencias de renderizado.

- **Ajuste Realizado:** Durante la revisión del desarrollo a mitad de Sprint (Día 3), se ajustó la arquitectura para centralizar la lógica del carrito en un estado superior compartible, reduciendo líneas de código redundantes y mejorando la mantenibilidad del proyecto.

  Optimizaciones Gramaticales y de Estructura Metodológica:

- Se ajustó el backlog para asegurar que las descripciones de las tareas mantengan el formato estándar de historias de usuario bajo el marco Scrum (Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]).

  5. Enlace e Integración con el Repositorio GitHub

  El repositorio oficial del equipo aloja el código fuente modularizado en React, los commits correspondientes a cada tarea finalizada y las discusiones registradas en las herramientas de seguimiento de Scrum (*Issues* / *Projects*).

- **Enlace al seguimiento de Issues / Avances del Sprint:** Repositorio GitHub - Sprint 1 Issues

- **Estructura del Repositorio:**

- src/components/: Componentes modulares (ProductCard, Navbar, Cart).

- src/context/: Contexto para la gestión del estado global del carrito.

- src/views/: Vistas principales (Home, Login, CartView).

  Nota de concordancia: Los commits y ramas del repositorio reflejan exactamente la secuencia temporal marcada en el Sprint Schedule (HU-01 completada entre D1-D2, HU-02 entre D2-D4, y HU-03 entre D4-D5).

  Conclusiones
  La implementación de la metodología Scrum en esta fase inicial demostró ser fundamental para detectar desviaciones a tiempo y realizar ajustes ágiles sin comprometer la entrega final. Aunque la curva de aprendizaje en React presentó retos técnicos —especialmente en el manejo del estado asíncrono y la modularización de componentes—, la estructura del Sprint Schedule permitió organizar las actividades por grado de prioridad. Como aprendizaje clave para los próximos Sprints, se reestimará con un margen de tolerancia mayor aquellas tareas vinculadas con la lógica de estado y llamadas a APIs.

- Atlassian. (2025). *Revisión del sprint: guía paso a paso*. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-reviews

- Meta Open Source. (2026). *React: Tu primer componente*. https://es.react.dev/learn/your-first-component

- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

- Universidad de Guadalajara / UDGVirtual. (2026). *Guía de actividades y seguimiento de proyectos en Desarrollo de Sistemas Web*. Sistema de Universidad Virtual.